



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

IA de Diourbel / LSED

Classe : T^{re} S

Année scolaire 2018/2019

Série : GENETIQUE

Exercice 1 :

Pour comprendre le mode de transmission de quelques caractères héréditaires, un éleveur isole 2 couples de cobayes de race pure dans deux cages différentes.

Dans la cage numéro 1 se trouvent un cobaye mâle noir à poils ras et une femelle orange à poils longs, tous les deux sont de race pure. La descendance F_1 est constituée de 8 mâles orange à poils ras et 9 femelles bicolores (plages oranges et noires) à poils ras.

Dans la cage numéro 2 sont placés un cobaye mâle orange à poils longs et une femelle noire à poils ras, tous les deux sont également de race pure. La descendance F_1 comprend 9 mâles noirs à poils ras et 8 femelles bicolores à poils ras.

1. Exploite les résultats des croisements effectués dans les deux cages pour préciser :
 - a. La localisation des gènes responsables des caractères étudiés ;
 - b. La relation de dominance des différents allèles impliqués ;
 - c. Les phénotypes, les génotypes et les échiquiers de croisement qui expliquent les résultats obtenus dans les deux cages.
2. Indique les génotypes, les phénotypes et leurs proportions pour la génération $F_2 = F_1 \times F_1$ dans les deux cages.
3. Préciser si l'éleveur pourra obtenir dans cette génération F_2 issue des deux cages, des cobayes femelles de race pure bicolores à poils longs. Justifier.

Exercice 2 :

Un agronome croise deux lignées pures de plantes qui diffèrent entre elles par deux caractères :

- La taille du filet des étamines : filets longs ou filets courts.
- La couleur des pétales : pétales rouges ou pétales jaunes.

Il obtient toujours en F_1 des plantes dont les fleurs ont des filets longs et des pétales rouges.

1. Tirez des conclusions de ces résultats.
2. Déduisez-en les phénotypes possibles pour les deux lignées pures initiales et écrivez-les.

Le croisement d'une plante A de F_1 avec une plante B à filets courts et aux pétales jaunes a donné les résultats suivants :

- 485 plantes à filets courts et à pétales rouges
 - 485 plantes à filets longs et à pétales jaunes
 - 15 plantes à filets longs et à pétales rouges
 - 15 plantes à filets courts et à pétales jaunes
3. Formulez en la justifiant, une hypothèse génétique expliquant ces résultats.
 4. Ecrivez les génotypes de la génération parentale ainsi que ceux des individus A et B.
 5. Précisez les types de gamètes produits par A et par B ainsi que leurs proportions, puis construisez l'échiquier de croisement qui rend compte des résultats du croisement $A \times B$.

Aux deux caractères précédents s'ajoute un troisième, la présence de poils sur les feuilles pubescence.

6. Sachant que le taux de recombinaison entre le gène responsable de la couleur des pétales et le gène qui gouverne la présence de poils sur les feuilles (pubescence) est de 18%, discutez l'emplacement relatif des trois gènes étudiés en établissant leur(s) carte(s) factorielle(s).
7. S'il y a une ambiguïté, proposez un croisement permettant de tracer avec précision la carte factorielle.

NB : l'allèle responsable de la pubescence est dominant.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice 3 :

On croise un coq « Sussex » blanc avec une poule « Rhode Island » rouge. Tous les poussins issus de ce croisement sont blancs.

On croise un coq « Rhode Island » avec une poule « Sussex ». on obtient 50% de poussins mâles blancs et 50% de poussins femelles rouges.

Interpréter ces résultats.

Exercice 4 :

Une espèce est un ensemble de populations interfécondes dont les individus présentent des variations phénotypiques et génotypiques. On cherche à identifier quelques mécanismes responsables du polymorphisme dans une population de drosophiles par la méthode des croisements.

A partir de ces croisements (document) et à l'aide de vos connaissances, vous montrerez comment les mécanismes de brassage de l'information génétique au cours de la méiose permettent d'expliquer la diversité des phénotypes.

Document :

On étudie chez la drosophile (mouche du vinaigre) la transmission de trois gènes différents possédant chacun deux versions alléliques :

- Corps noir (b pour « black ») et corps gris (b⁺, sauvage)
- Ailes tordues (c pour « curved ») et normales (c⁺, sauvage)
- Œil rugueux (r pour « rough ») et œil lisse (r⁺, sauvage)

Croisement 1 :

Tout croisement entre un individu sauvage, phénotype [b⁺ c⁺ r⁺], de souche pure et un individu mutant pour un ou plusieurs de ces trois gènes donne toujours 100% d'individus de type sauvage qui constitue la génération F₁.

Croisement 2 :

On ne considère que les caractères corps et ailes. On croise une drosophile femelle double hétérozygote de la génération F₁ de phénotype sauvage [corps gris, ailes normales] avec une drosophile mâle à corps noir et ailes tordues. On obtient :

107 mouches à corps gris et ailes normales ;	109 mouches à corps noir et ailes tordues ;
38 mouches à corps gris et ailes tordues ;	40 mouches à corps noir et ailes normales ;

Croisement 3 :

On considère les caractères ailes et yeux. On croise une drosophile femelle double hétérozygote de la génération F₁ de phénotype sauvage [ailes normales, œil lisse] avec une drosophile mâle à ailes tordues et yeux rugueux. On obtient :

72 mouches à ailes normales et yeux lisses ;	75 mouches à ailes tordues et yeux rugueux ;
73 mouches à ailes tordues et yeux lisses ;	74 mouches à ailes normales et yeux rugueux ;

Exercice 5 : On croise deux variétés d'Hibiscus de race pure, différant par plusieurs caractères. Les hybrides de F₁ croisés entre eux fournissent en F₂ la descendance suivante :

82 plantes à corolle ouverte rouge ;	165 plantes à corolle ouverte rose ;
53 plantes à corolle ouverte blanche ;	28 plantes à corolle fermée rouge ;
53 plantes à corolle fermée rose ;	26 plantes à corolle fermée blanche.

1. Quels étaient les caractères des parents de race pure ? Justifier vos réponses.
 2. Quels étaient le génotype et le phénotype des hybrides de F₁, et les génotypes des individus de F₂ ?
 3. On désire connaître le génotype de 165 plantes à corolle ouverte rose.
- Que faut-il faire ? Quel sera le résultat ?



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

IA de Diourbel
Lycée Scientifique d'Excellence
Cellule SVT

Année scolaire 2018/2019
DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE
Classe : T^{le} S₂ Durée : 4 H

Maîtrise des connaissances : (05 points)

Le fonctionnement de l'appareil génital de la femme est caractérisé par une succession de plusieurs étapes parmi lesquelles on peut citer les phases suivantes :

- à partir de la puberté ;
- la gestation ou la grossesse ;
- à partir de la ménopause.

A l'aide d'un exposé clair et structuré, expliquez la régulation du fonctionnement des appareils génitaux pour chacune de ces étapes chez la femme.

Compétences méthodologiques :

Exercice 1 : (05 points)

Les bilharzioses sont des affections parasitaires les plus répandues en zone tropicale après le paludisme. On estime à 300 millions le nombre d'individus atteints dans le monde. La progression de la maladie est notamment favorisée par l'extension de l'agriculture irriguée et l'ignorance des populations riveraines, des rivières et des lacs d'eau douce.

Les documents suivants vous sont fournis pour vous aider à comprendre les interactions entre le parasite et le système immunitaire du sujet infesté.

Reliez, par un raisonnement logique, les différents résultats des séries d'expériences présentées par les documents 2 à 4, pour formuler une hypothèse permettant d'expliquer comment le ver parasite survit dans l'organisme de son hôte.

Document 1 :

Tout organisme préserve son intégrité en activant ses défenses immunitaires en réponse à l'introduction d'un corps étranger. Cependant certains organismes acceptent la présence d'un corps étranger dans le cas du parasitisme. On peut se demander comment le parasite échappe la défense immunitaire de l'hôte.

NB : Ce document informe sur le cycle du parasite, il constitue une information pour le candidat mais il n'est pas à exploiter.

Des expériences ont été faites dans le cadre de l'étude d'une grave maladie parasitaire de l'Homme, la bilharziose, provoquée par un ver, le schistosome, dont le cycle de vie est le suivant :

